

Formation

- 2024–2025 **Étudiant en échange**, Karlsruhe University of Applied Sciences, Allemagne
- 2022–2025 **Cycle d'ingénieur – Majeur**, Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax, Tunisie
- 2020–2022 **Cycle préparatoire intégré – Majeur**, Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax, Tunisie

Expériences professionnelles

- Mars–Août 2025 **Projet de fin d'études**, Karlsruhe University of Applied Sciences / Bitzer Academy, Allemagne
- Modélisation 3D du bâtiment Bitzer et développement d'un jeu Escape Room sous Unity, en appliquant les principes de programmation orientée objet et plusieurs design patterns (Singleton, Observer, State).
 - Préconfiguration et généralisation de VM Azure, création d'une image système pour déploiement d'instances.
 - Développement d'une API REST (Flask) pour automatiser le provisioning et gérer le cycle de vie des VM.
 - Configuration d'un reverse proxy pour gérer la communication entre le frontend et l'environnement de streaming.
 - Automatisation de la configuration des VM à l'aide d'Azure Run Command, permettant l'exécution de scripts batch pour finaliser l'environnement de streaming.
- Technologies** : Unity, Blender, C#, Flask, REST API, Azure, NiceDCV, Nginx, OpenSSL, Angular.
- Juil – Août 2024 **Stagiaire en ingénierie logicielle**, Sofrecom, Sfax
- Implémentation du protocole UCP en Python pour la communication avec le SMSC d'Orange.
 - Développement d'une API REST (Flask) encapsulant l'ouverture de sessions UCP via TCP/IP, la validation de shortcodes et l'envoi de SMS vers des numéros Orange France.
 - Conception d'un front-end Angular simple pour tester l'API.
 - Mise en place d'un simulateur SMS afin de tester et valider les flux UCP avant utilisation sur le serveur Orange.
 - Analyse et validation des communications UCP avec Wireshark.
- Technologies** : Python, Flask, Angular, UCP, TCP/IP, Git, Wireshark.
- Juin – Août 2023 **Stagiaire DevOps**, Spark IT, Sfax
- Mise en place d'Infrastructure as Code (IaC) avec Terraform sur Proxmox.
 - Sécurisation de l'état partagé de l'infrastructure sur un backend GitLab avec verrouillage.
 - Conception et optimisation de pipelines CI/CD GitLab pour orchestrer les différentes étapes du cycle de vie de l'infrastructure : plan, apply, destroy.
- Technologies** : Terraform, GitLab CI, Proxmox.

Projets

- 2025 **Architecture microservices pour application d'échange de devises**
- Développement d'une architecture microservices Spring Boot/Spring Cloud, sécurisée avec Keycloak.
 - Conteneurisation des microservices, déploiement initial via Docker Compose, puis migration vers Kubernetes.
 - Mise en œuvre du load balancing et du scaling automatique via Kubernetes HPA pour optimiser les performances.
 - Utilisation de Spring Boot Actuator pour les probes Kubernetes, assurant haute disponibilité et résilience des microservices lors des mises à jour.
- Technologies** : Spring Boot, Spring Cloud (Eureka, Config, Gateway), Docker, Kubernetes, Keycloak, MySQL.
- 2024 **Projet freelance – Application web de réservation de résidences**
- Développement d'une application web avec panneau d'administration pour gérer le contenu du site et les disponibilités en temps réel à partir d'autres plateformes.
- Technologies** : REST API, Laravel, Laravel Sanctum, Angular, MySQL, Postman.
- 2024 **Pipeline CI/CD pour application Spring Boot & Angular**
- Développement et mise en place d'un pipeline CI/CD avec GitHub Actions pour construire les images Docker, les publier sur Docker Hub, puis déployer l'application sur une VM via SSH en utilisant Docker Compose.
- Technologies** : Spring Boot, Angular, MySQL, GitHub Actions, Docker, Docker Compose.

Activités extra-scolaires

Programmation compétitive

- 2024 : Hello World 4.0 – 3^e/54
- 2023 : IEEE XTREME 17.0 – 31^e/622 (Tunisie), 961^e/4 231 (Global)
 - Hello World 3.0 – 1^{er}/45
- 2022 : Meta HackerCup – Qualifié 1303/27 604 ; Round 1 : 2956/12 330 ; Round 2 : 2993/5 047
 - Hello World 2.0 – 1^{er}/23 . — IEEE XTREME 16.0 – 23^e/448 (Tunisie), 533^e/2 992 (Global)
- Animé des séances de formation et des cours de programmation compétitive pour les étudiants.
- Organisé des concours de programmation afin de préparer les étudiants à l'IEEE Xtreme.

Langues

Français • Anglais • Arabe • Allemand : débutant